

Pergunta 1

Respondida Pontuação 1,000

- 1) De uma lista de 150 alunos da FEUP, apenas 12 têm mais de 1.95m de altura, selecionaram-se aleatoriamente 25 alunos em bloco (i.e, em simultâneo).
- a) Calcule a probabilidade de nenhum aluno ter mais de 1.95m.
 - b) Calcule a probabilidade de pelo menos 2 alunos terem mais de 1.95m.
 - c) Pretende-se obter conjuntos de 25 alunos em que pelo menos 2 deles tenham mais de 1.95m.
Calcule a probabilidade de em 6 conjuntos de 25 alunos, criados a partir da lista de 150 alunos, não mais do que 3 conjuntos tenham pelo menos 2 alunos com mais de 1. 95m de altura.
Nota: cada conjunto de 20 alunos é sempre retirado da lista inicial de 150 alunos.
- 2) O tempo de funcionamento entre falhas de energia (em horas) de um complexo industrial segue uma distribuição Exponencial Negativa, com número médio de avarias (λ) a 0.07 avarias por hora.
Determine a probabilidade de o tempo de funcionamento entre avarias ser inferior a 8 horas.

Alínea 1)

X: "número de alunos com mais de 1.95m de altura"

É extraído um bloco de 25 alunos de entre os 150, contando-se quantos têm mais de 1.95m de altura nesse bloco (2 resultados possíveis para cada aluno: ou têm ou não têm). Trata-se, portanto, de uma distribuição hipergeométrica.

$X \rightarrow H(M \cdot p = 12, M \cdot (1-p) = 138, N = 25)$

$p_X(x) = P(X = x)$

a) $P(X = 0) = p_X(0) = 0.1022$

A probabilidade de nenhum aluno ter mais de 1.95m é de 10.22%.

b) $P(X \geq 2) = 1 - P(X < 2) = 1 - (p_X(0) + p_X(1)) = 1 - (0.1022 + 0.2689) = 0.6289$

A probabilidade de pelo menos 2 alunos terem mais de 1.95m é de 62.89%.

c)

Y: "número de conjuntos de 25 alunos com pelo menos 2 alunos com mais de 1.95m de altura"

Como cada conjunto de 25 alunos é sempre retirado da lista inicial, a probabilidade mantém-se constante entre a formação de cada grupo e a formação de cada grupo é independente das restantes. Havendo um número predeterminado de conjuntos (6) e contando-se quantos conjuntos vão ter pelo menos 2 alunos com mais de 1.95m de altura (2 resultados possíveis para cada conjunto: ou têm ou não têm), estamos perante uma distribuição binomial.

Como visto na alínea anterior, a probabilidade de um conjunto ter pelo menos 2 alunos com mais de 1.95m é de 62.89%.

$Y \rightarrow B(N = 6, p = 0.6289)$

$p_Y(y) = P(Y = y)$

$P(Y \leq 3) = p_Y(0) + p_Y(1) + p_Y(2) + p_Y(3) = 0.00261 + 0.02656 + 0.11252 + 0.25424 = 0.3959$

A probabilidade de não haver mais do que três conjuntos que tenham pelo menos 2 alunos com mais de 1.95m de altura é de 39.59%.

Alínea 2)

X: "tempo de funcionamento entre avarias (em horas)"

$X \rightarrow EN(\lambda = 0.07)$

$F(x) = P(X \leq x)$

$P(X < 8) = P(X \leq 8) = F(8) = 1 - e^{-0.07 \cdot 8} = 0.4288$

A probabilidade de o tempo de funcionamento entre avarias ser inferior a 8 horas é de 42.88%.